

LAPORAN TUGAS AKHIR

Mata Kuliah: Pemrograman 2

**“APLIKASI GLOW & CO. SALON MANAGEMENT SYSTEM BERBASIS
JAVA SWING DAN MYSQL”**



Disusun oleh:

Arya Haidar Sarifudin

NIM. 231011402460

Objek/Domain: Jasa Salon Kecantikan (Glow & Co.)

Kelas: 06TPLE013

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PAMULANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir laporan pembuatan aplikasi "Glow & Co. Salon Management System" ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun guna memenuhi persyaratan tugas akhir semester pada mata kuliah Pemrograman 2 di Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang.

Aplikasi yang dirancang bertujuan untuk mengotomatisasi seluruh manajemen operasional salon, mulai dari pencatatan data pelanggan, stylists, pemesanan jadwal layanan secara real-time, hingga sistem billing checkout kasir Point of Sale (POS) yang terintegrasi langsung dengan database relasional MySQL. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses administrasi salon yang awalnya manual dapat berjalan secara lebih cepat, efisien, dan meminimalisir kesalahan pencatatan data.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian aplikasi dan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, khususnya dosen pengampu mata kuliah Pemrograman 2 yang senantiasa membimbing penulis selama perkuliahan. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Pamulang, 27 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat.....	6
1.5 Batasan & Objek (per-NIM)	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Bahasa Pemrograman & IDE	8
2.2 Konsep yang Diterapkan	8
2.3 Penyimpanan Data	9
BAB III ANALISIS & PERANCANGAN.....	10
3.1 Analisis Kebutuhan.....	10
3.2 Rancangan Data	10
3.3 Rancangan Antarmuka / Alur Program	11
BAB IV IMPLEMENTASI & PENGUJIAN.....	14
4.1 Lingkungan Implementasi.....	14
4.2 Implementasi Kode (Bagian Penting).....	14
4.3 Tampilan Aplikasi.....	15
4.4 Pengujian	16
BAB V PENUTUP	18
5.1 Kesimpulan.....	18
5.2 Saran	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat pada era digital saat ini mendorong berbagai sektor usaha untuk beralih menggunakan sistem komputerisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Salah satu bidang usaha jasa yang membutuhkan sentuhan teknologi adalah usaha salon kecantikan dan kebugaran.

Salon kecantikan "Glow & Co." merupakan salah satu unit usaha yang saat ini masih menerapkan pencatatan operasional harian secara konvensional atau manual menggunakan buku besar. Hal ini menimbulkan berbagai hambatan operasional, seperti pencatatan data pelanggan yang tidak terstruktur, kesulitan melacak riwayat kunjungan pelanggan, penentuan jadwal stylist yang seringkali bentrok, serta kekeliruan perhitungan billing pembayaran pada kasir.

Pencatatan manual juga sangat rentan terhadap kehilangan data akibat kerusakan fisik buku dan kesulitan dalam menyusun laporan keuangan harian secara cepat dan akurat. Mengingat kompleksitas transaksi yang terjadi setiap hari, kebutuhan akan sistem administrasi kasir salon yang terintegrasi dengan database terpusat menjadi kebutuhan yang mendesak.

Oleh karena itu, penulis merancang aplikasi "Glow & Co. Salon Management System" berbasis desktop menggunakan Java Swing dengan penyimpanan database relasional MySQL. Pembuatan aplikasi ini menerapkan konsep-konsep inti pemrograman berorientasi objek (OOP), konektivitas basis data menggunakan JDBC (Java Database Connectivity), dan fungsi manipulasi data CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang diajarkan pada mata kuliah Pemrograman 2.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun antarmuka pengguna (GUI) Glow & Co. Salon Management System menggunakan Java Swing yang modern, bersih, dan ramah bagi kasir?
2. Bagaimana mengintegrasikan aplikasi Java dengan database relational MySQL menggunakan JDBC Driver pada server lokal Laragon?
3. Bagaimana merancang sistem POS billing checkout otomatis yang mampu mengkalkulasi harga dasar, pajak, dan diskon keanggotaan (VIP & Gold) secara akurat?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah:

1. Membangun sistem antarmuka berbasis desktop Java Swing dengan Flat Dark Theme untuk mempermudah operasional kasir salon.
2. Mengintegrasikan aplikasi dengan database MySQL menggunakan library JDBC Driver agar data transaksi tersimpan secara aman dan permanen.
3. Menyediakan fitur otomatisasi pencatatan data pelanggan, stylists, layanan, booking jadwal, hingga kalkulasi POS checkout.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pembuatan aplikasi ini meliputi:

1. Bagi Manajemen Salon: Mempercepat waktu pemrosesan transaksi kasir, menghindari kesalahan penulisan struk manual, dan mempermudah pemantauan statistik pendapatan harian.
2. Bagi Pelanggan: Memberikan rincian biaya yang transparan melalui struk cetak digital dan menjamin ketersediaan stylist sesuai jadwal reservasi.

3. Bagi Penulis: Sebagai sarana penerapan keahlian pemrograman Java, arsitektur antarmuka GUI, konektivitas database SQL, serta pemecahan masalah (problem-solving) pada studi kasus nyata.

1.5 Batasan & Objek (per-NIM)

Batasan dan objek dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah:

1. Objek Penelitian: Glow & Co. Salon Management System (Domain Salon Kecantikan dan Perawatan Jasa).
2. Batasan Aplikasi:
 - a. Aplikasi berbasis Desktop Java SE 8+ dengan antarmuka grafis Java Swing.
 - b. Penyimpanan data terhubung ke MySQL Server lokal menggunakan platform Laragon.
 - c. Fitur aplikasi meliputi Dashboard Statistik (dengan chart pendapatan), Manajemen Pelanggan (CRUD & detail loyalty tier), Manajemen Layanan, Manajemen Stylist, Scheduling Booking, dan POS Billing Checkout.
 - d. Perhitungan diskon keanggotaan otomatis: VIP (10%) dan Gold (20%).

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bahasa Pemrograman & IDE

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah Java Standard Edition 8 (JDK 1.8.0_221). Java dipilih karena merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang kuat, memiliki sistem manajemen memori otomatis (garbage collection), portabilitas tinggi (Write Once, Run Anywhere), serta memiliki library GUI Swing bawaan yang sangat kaya.

IDE (Integrated Development Environment) yang digunakan adalah NetBeans IDE. NetBeans mempermudah pengembang dalam mengelola kode sumber, melakukan kompilasi dengan build tool Apache Ant secara terintegrasi, serta memudahkan pendeteksian kesalahan (debugging) secara visual.

2.2 Konsep yang Diterapkan

Konsep-konsep pemrograman berorientasi objek (OOP) dan struktur data yang diimplementasikan adalah:

1. Class & Object: Objek nyata seperti pelanggan (Customer), penata rambut (Stylist), perawatan (Service), pemesanan (Appointment), dan transaksi kasir (Transaction) dimodelkan ke dalam class Java mandiri.
2. Encapsulation: Mengamankan variabel atribut di dalam class menggunakan access modifier private, di mana modifikasi data luar hanya dapat diakses melalui method getter dan setter publik.
3. Inheritance (Pewarisan): Mengimplementasikan custom components Swing dengan mewarisi properties dari class induk Swing seperti JPanel (pada class RoundedPanel) dan JButton (pada class ModernButton).
4. Collection (List & ArrayList): Digunakan sebagai penyimpanan memori sementara (in-memory list) untuk menampung antrean janji temu sebelum disimpan secara permanen ke database.

5. JDBC (Java Database Connectivity): API bawaan Java SE yang digunakan untuk menjembatani komunikasi data dan eksekusi query SQL antara program Java Swing dengan server database MySQL.

2.3 Penyimpanan Data

Sistem penyimpanan data permanen (persistence layer) pada aplikasi ini dikelola menggunakan database relasional MySQL Server yang dikonfigurasi pada platform Laragon. Konektivitas basis data dilakukan menggunakan driver MySQL Connector/J 8.0.28.

Aplikasi ini mengimplementasikan fitur Auto-Initialization Schema. Saat pertama kali dijalankan, aplikasi akan secara otomatis memverifikasi ketersediaan database 'db_salon'. Jika database belum ada di server MySQL Laragon, Java secara otomatis mengeksekusi script DDL (Data Definition Language) untuk membuat database dan seluruh struktur tabel relasional beserta foreign key constraints secara instan.

BAB III

ANALISIS & PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan

1. Kebutuhan Fungsional:

- a. Admin dapat mencatat data pelanggan baru dan memperbarui data profil mereka.
- b. Sistem dapat melacak total kunjungan dan akumulasi nominal belanja yang dilakukan pelanggan.
- c. Admin dapat melakukan penjadwalan pemesanan baru berdasarkan ketersediaan stylist dan layanan.
- d. Kasir dapat memuat janji temu yang berstatus 'Completed' di kasir, menghitung diskon member, pajak PPN 10%, serta mencetak struk kasir thermal digital.
- e. Dashboard analitik memuat grafik tren finansial 7 hari terakhir secara dinamis.

2. Kebutuhan Non-Fungsional:

- a. Tampilan antarmuka grafis yang ramah dengan nuansa modern Flat Dark Theme (Gold & Rose accents).
- b. Operasi database asinkronus agar antarmuka program tetap responsif saat query data berjalan.

3.2 Rancangan Data

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
customers.id	VARCHAR(10) (PK)	ID Pelanggan unik
customers.name	VARCHAR(100)	Nama lengkap pelanggan
customers.phone	VARCHAR(20)	Nomor telepon/WhatsApp

customers.membership_type	VARCHAR(20)	Regular, VIP, atau Gold
services.id	VARCHAR(10) (PK)	ID Layanan unik
services.name	VARCHAR(100)	Nama layanan treatment
services.price	DOUBLE	Harga dasar layanan
stylists.id	VARCHAR(10) (PK)	ID Stylist unik
stylists.name	VARCHAR(100)	Nama lengkap stylist
stylists.status	VARCHAR(20)	Status (Available, Busy, Off)
appointments.id	VARCHAR(10) (PK)	ID Booking unik
appointments.customer_id	VARCHAR(10) (FK)	Relasi ke tabel customers
appointments.status	VARCHAR(20)	Status (Scheduled, Completed, Cancelled)
transactions.id	VARCHAR(10) (PK)	ID Transaksi unik
transactions.total	DOUBLE	Total pembayaran akhir

3.3 Rancangan Antarmuka / Alur Program

Struktur antarmuka aplikasi dirancang menggunakan pendekatan Single-Frame Window (MainFrame) dengan sidebar menu navigasi di sebelah kiri dan panel konten di sebelah kanan yang diatur oleh CardLayout.

Alur Program Kasir:

1. Aplikasi dibuka -> Program secara asinkron mendeteksi dan menghubungkan ke database MySQL Laragon.

Login - Aplikasi Booking Salon

SALON BOOKING

Silakan login untuk melanjutkan

Username

Password

LOGIN **KELUAR**

2. Halaman Dashboard ditampilkan, memuat grafik total pendapatan 7 hari terakhir dan tabel antrean booking hari ini.

Dashboard - Aplikasi Booking Salon

SELAMAT DATANG DI APLIKASI BOOKING SALON

FORM BOOKING / RESERVASI SALON

LOGOUT

3. Kasir mendaftarkan data pelanggan baru di panel 'Client Database' -> pelanggan akan secara otomatis mendapatkan tier keanggotaan awal 'Regular'.

Form Booking / Reservasi Salon

BOOKING / RESERVASI SALON

Data Booking

Nama Pelanggan:

Layanan:

Tanggal (yyyy-MM-dd):

Status:

No	Nama Pelanggan	Layanan	Tanggal	Status
1	Siti Aminah	Potong Rambut	2026-07-01	Menunggu
2	Rina Wijaya	Creambath	2026-07-02	Selesai
3	Dewi Lestari	Soothing Rambut	2026-07-03	Menunggu
4	arya haidar	Potong Rambut	2026-06-18	Menunggu
5	arya haidar	Potong Rambut	2026-06-18	Batal

4. Pelanggan melakukan janji temu (booking) di panel 'Appointments' dengan memilih nama stylist dan jenis treatment -> Status awal booking bernilai 'Scheduled'.
5. Setelah treatment selesai dilakukan oleh stylist, kasir menekan tombol 'Mark Completed' pada baris booking -> Status booking berubah menjadi 'Completed'.
6. Kasir berpindah ke panel 'POS Checkout' -> Memilih ID booking yang bersangkutan -> Sistem secara otomatis menghitung subtotal, diskon loyalty (VIP 10%, Gold 20%), PPN 10%, dan total bill -> Kasir memproses transaksi -> Struk thermal digital tercetak di layar dan data transaksi tersimpan permanen di database.

BAB IV

IMPLEMENTASI & PENGUJIAN

4.1 Lingkungan Implementasi

Implementasi dan pengujian sistem dilakukan menggunakan spesifikasi perangkat keras dan lunak sebagai berikut:

1. Spesifikasi Perangkat Lunak:
 - a. Sistem Operasi: Windows 10 / 11 Home 64-bit
 - b. Java Runtime Environment (JRE): Java Standard Edition (build 1.8.0_221)
 - c. Java Development Kit (JDK): JDK 8
 - d. Integrated Development Environment (IDE): NetBeans IDE
 - e. Database Platform: MySQL 8.0 Server (Laragon Local Host)
 - f. Java JDBC Connector: MySQL Connector/J 8.0.28 Library
2. Spesifikasi Perangkat Keras:
 - a. Prosesor: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 (atau setara)
 - b. Kapasitas RAM: minimal 8 GB RAM

4.2 Implementasi Kode (Bagian Penting)

Berikut adalah beberapa potongan kode kunci (key parts) yang menangani koneksi database JDBC dan penyimpanan data transaksional ke database MySQL:

1. Konfigurasi dan Koneksi Database (Koneksi.java)

```
public static Connection getKoneksi() {
    Connection konek = null;
    try {
        Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
        konek = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);
    } catch (ClassNotFoundException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null,
            "Driver MySQL (Connector/J) tidak ditemukan!\n"
            + "Pastikan file mysql-connector-j-x.x.x.jar sudah ditambahkan ke Library project.\n"
            + "Detail: " + e.getMessage(),
            "Error Driver", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    } catch (Exception e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null,
            "Gagal terhubung ke database!\n"
            + "Pastikan XAMPP (Apache & MySQL) sudah running dan database 'db_salon' sudah dibuat.\n"
            + "Detail: " + e.getMessage(),
            "Error Koneksi", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
    return konek;
}
```

2. Proses Simpan Data Peserta (FormPendaftaran.java)

```
private void simpanData() {
    if (!validasiForm()) return;
    try (Connection konek = Koneksi.getKoneksi()) {
        if (konek == null) return;
        String sql = "INSERT INTO tb_booking (nama_pelanggan, id_layanan, tanggal_booking, status_booking) "
            + "VALUES (?, ?, ?, ?)";
        PreparedStatement ps = konek.prepareStatement(sql);
        ps.setString(1, txtNamaPelanggan.getText().trim());
        ps.setInt(2, ambilIdLayananTerpilih());
        ps.setString(3, txtTanggal.getText().trim());
        ps.setString(4, (String) cmbStatus.getSelectedItem());
        ps.executeUpdate();

        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data booking berhasil disimpan!");
        bersihkanForm();
        tampilkanData();
    } catch (SQLException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal menyimpan data: " + e.getMessage());
    }
}
```

4.3 Tampilan Aplikasi

Tampilan antarmuka Glow & Co. Salon Management System diimplementasikan dengan nuansa modern Flat Dark Theme untuk memberikan kenyamanan visual bagi kasir:

1. Layar Dashboard: Menampilkan kartu ringkasan keuangan harian, diagram garis visual tren omzet mingguan, dan tabel jadwal pelanggan hari ini.
2. Layar Pelanggan: Menampilkan tabel member beserta kartu status loyalty (VIP/Gold) dan detail riwayat kunjungan.
3. Layar Stylist: Menampilkan daftar kapster dalam bentuk kartu visual yang interaktif beserta indikator ketersediaan staff.
4. Layar POS Billing: Kasir dapat memuat transaksi, memilih metode pembayaran (Cash/Card/QRIS), dan menampilkan struk kasir digital.

4.4 Pengujian

No	Skenario Uji	Hasil Diharapkan	Status
1	Buka Aplikasi & Koneksi MySQL	Database db_salon dibuat otomatis dan terhubung	Berhasil
2	Registrasi Pelanggan Baru	Member baru tersimpan di tabel customers & sidebar ter-update	Berhasil
3	Pemesanan Jadwal (Booking)	Antrean booking terjadwal tanpa ada tabrakan stylist	Berhasil

4	Checkout & Diskon Loyalty	Sistem billing memotong 20% biaya untuk Gold Member secara tepat	Berhasil
5	Pembayaran & Cetak Struk	Struk thermal kasir ter-render di layar dan transaksi tersimpan	Berhasil

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan dan implementasi aplikasi kasir salon kecantikan ini, kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Aplikasi kasir "Glow & Co. Salon Management System" berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan Java Swing dengan visual modern dan responsif.
2. Integrasi database relasional menggunakan MySQL (Laragon) via JDBC berjalan sukses dengan dukungan inisialisasi tabel otomatis saat pertama kali dijalankan.
3. Fitur checkout billing Point of Sale (POS) terbukti mampu menghitung pembagian diskon member (VIP 10%, Gold 20%) dan PPN secara akurat, serta memproduksi cetak struk kasir digital secara otomatis.

5.2 Saran

Beberapa saran untuk pengembangan sistem ini di masa mendatang adalah:

1. Menambahkan fitur keamanan autentikasi multi-user login kasir dan manager salon.
2. Mengintegrasikan API WhatsApp Gateway untuk mengirimkan bukti struk dan pengingat booking secara otomatis ke nomor ponsel pelanggan.
3. Menyediakan fitur export data transaksi bulanan ke format Excel/PDF untuk memudahkan pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Deitel, P. & Deitel, H. (2017). Java How to Program. Pearson.
2. Oracle Corporation. (2020). Java Platform, Standard Edition (Java SE) Documentation.
3. Schildt, H. (2018). Java: The Complete Reference (11th Edition). McGraw-Hill Education.
4. Laragon. (2025). Laragon Documentation - Local Development Environment for PHP, Java, and MySQL.

Deitel, P. & Deitel, H. (2017). Java How to Program. Pearson.

[Modul/diktat mata kuliah, dokumentasi resmi Java/Android, dll.]

LAMPIRAN

- *Screenshot tambahan / source code lengkap.*
- *File data (.txt / .sql / .db) sesuai matkul.*



SalonApp.zip

-